“3· 29”浙岭渔冷90001船与浙象渔76026船碰撞事故调查报告

“浙岭渔冷90001”与“浙象渔76026”碰撞事故调查组

2021年8月

2021年3月29日6时10分左右，“浙岭渔冷90001”船与“浙象渔76026”船在204渔区2小区（概位：东经122度46分、北纬28度56分）发生碰撞，造成“浙象渔76026”船沉没，3人失踪。事故发生后，省委省政府领导高度重视，省委书记袁家军、原省长郑栅洁、常务副省长陈金彪、宁波市委书记彭佳学等领导均作出批示，要求全力搜救，尽快查明原因。

根据《渔业船舶水上安全事故报告和调查处理规定》（农业部2012年第9号令），浙江省农业农村厅于2021年3月29日成立了“浙岭渔冷90001”与“浙象渔76026”碰撞事故调查组(以下简称“调查组”)，依法依规对事故展开调查。

调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入象山、温岭、三门等地开展调查。通过问询笔录、调查取证、分析认证、解读“AIS”数据等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查，调查组认为：本起事故属于船舶在能见度不良水域当事双方互有过失引起的碰撞责任事故。“浙岭渔冷

90001”船责任明显大于对方，在本次事故中应承担主要责任；“浙象渔 76026”船在本次事故中应承担次要责任。

一、事故渔船基本情况

（一）船舶及股东情况。

“浙岭渔冷 90001”船由温岭市石塘渔业经营有限公司管理，船舶所有权登记证书显示所有人为黄连友、持股 100%。但该船实际股份分为 11 股，其中：黄连友占 9.5 股、陈清灵占 0.5 股、其余 1 股为黄连友亲戚朋友共同持有。

“浙象渔 76026”船由象山海保定塘服务站（象山县海保渔业服务中心定塘分中心）管理，船舶所有权登记证书显示郑孝柯占渔船股份 50%、陈美蓉（注：郑孝柯的母亲）占渔船股份 50%。

（二）船舶参数及持证情况。

经查阅各类证书，事故渔船主要参数和持证情况：

1.主要参数：“浙岭渔冷 90001”船为钢质渔船，船长 59.7 米，船宽 10.8 米，总吨 1100，设计排水量 1920 吨，主机功率 588 千瓦。

“浙象渔 76026”船为钢质渔船，船长 33.59 米，船宽 6.4 米，总吨 162，设计排水量 303 吨，主机功率 258 千瓦，已进行过“船证不符”整治，备注功率 330 千瓦。

2.船舶持证:“浙岭渔冷90001”船各类证书齐全有效,船舶检验证书编号:3310810101998,有效期至2025年6月11日;渔业船舶国籍证书编号:(浙岭)船登(籍)(2016)FZ-200023号,有效期为2021年10月19日;渔业船舶所有权登记证书编号:(浙岭)船登(权)(2016)FZ-200023号;渔业捕捞许可证编号:(浙台)船捕(2019)FZ-200003号,有效期至2022年1月16日。

“浙象渔76026”船各类证书齐全有效,船舶检验证书编号:3302250201458,有效期至2023年8月28日;渔业船舶国籍证书编号:(浙象)船登(籍)(2018)HY-100135号,有效期为2023年4月24日;渔业船舶所有权登记证书编号:(浙象)船登(权)(2018)HY-100107号;渔业捕捞许可证编号:(浙甬)船捕(2017)HY-100071号,有效期至2022年3月30日。

(三)船舶实际作业类型。

“浙岭渔冷90001”船核准为冷藏运输船,实际从事渔获物冷藏运输,于2012年6月12日在浙江腾龙造船有限公司建造完工,核定航区为近海。

“浙象渔76026”船核准作业为单船桁杆拖网,实际从事单船拖网作业,于2006年8月28日在象山浦东船厂建造完工,核定航区为近海。

（四）船员上岗持证情况。

“浙岭渔冷90001”船检验证书核定船员26人，本航次实际船员29人。根据《中华人民共和国渔业船员管理办法》规定，该船应配备一级船长1名，一级船副1名，助理船副1名，二级轮机长1名，二级管轮1名，助理管轮1名。本航次实有职务船员4人(其中2人适任)、普通船员25名(其中12人持有普通船员证书,2人参加普通船员线上学习合格）。

“浙象渔76026”船检验证书核定船员7人，本航次实际船员7人。根据《中华人民共和国渔业船员管理办法》规定，该船应配备二级船长1名，二级船副1名，二级轮机长1名，二级管轮1名。本航次实有职务船员2人，普通船员5名(均持有普通船员证书）。

（五）船舶安全设备情况。

“浙岭渔冷90001”船配备的安全设备:

1.救生设备。JSY-96-Ⅰ型救生衣29件、RS5555-Ⅱ型救生圈6个、QJF-Y20救生筏3个。现有设备满足《国内海洋渔船安全证书》配备要求。

2.无线电通导设备。FT-805甚高频无线电1台（证书编号:C35201101888),FT-808中/高频无线电1台(证书编号:C35201100241），FT-801渔船用无线电话1台（证书编号:C35201200422),CEP-100卫星紧急无线电示位标1台(识别

码: 412416016)，雷达 1 台; 救助系统船载终端 3 套: 其中北斗 1 套，AIS 船舶自动识别系统 2 套。设备满足《国内海洋渔船安全证书》配备要求。

“浙象渔 76026”船配备的安全设备:

1.救生设备。5564 型救生衣 9 件、5556 型救生圈 4 个、HSR-Y10 救生筏 1 个,现有设备满足《国内海洋渔船安全证书》配备要求。

2.无线电通导设备。IC-M304 甚高频无线电 1 台(识别码: 412435088)，IC-M710 中/高频无线电 1 台(识别码: 412435088)，华信-M98 渔船用无线电话 1 台，VEP8 卫星紧急无线电示位标 1 台(识别码: 412435088)，雷达 1 台; 救助系统船载终端 3 套: 其中北斗 1 套，AIS 船舶自动识别系统 2 套。设备满足《国内海洋渔船安全证书》配备要求。

(六)船舶装载情况。

据两船船员陈述，“浙岭渔冷 90001”船本航次海上收购渔获物 5000 余担、约 500 吨。“浙象渔 76026”船本航次一共下网 9 次，捕捞渔获物 800 余箱、约 26 吨。

(七)渔船保险情况。

“浙岭渔冷 90001”船相关保险情况:

1.船舶保险。投保渔船总保额 800 万元，承保方中国人寿,保险期限: 自 2020 年 12 月 31 日 00:00 时起至 2021 年 12

月30日24:00时止。

2.船员保险。投保渔船雇主责任险26人，保额为130万元/人，承保方浙江省渔业互保协会，互保期限：自2020年9月1日00:00时起至2021年8月31日24:00时止。

“浙象渔76026”船相关保险情况:

1.船舶保险。投保渔船全损险总保额130万元，承保方宁波市渔业互保协会，互保期限：自2020年6月22日00:00时起至2021年6月21日24:00时止。

2.船员保险。投保渔船雇主责任险6人，保额100万元/人，承保方宁波市渔业互保协会，互保期限：自2020年7月22日00:00时起至2021年7月21日24:00时止。

二、事故基本情况

（一）事发时间、地点。

根据事故笔录和“浙岭渔冷90001”船AIS解读，碰撞事故发生于2021年3月29日6时10分左右，地点位于204渔区2小区（东经122度46.28分、北纬28度56.96分）。

（二）事发海域气象海况。

根据舟山市海洋气象台2021年3月28日16时发布天气预报，29日事发海域南到东南风5-6级；双方船员陈述，事发海域当时晴天，风浪不大，有大雾，能见距离小于100米。

（三）事发经过。

1.“浙岭渔冷90001”船

据调查，2021年3月4日10时左右，“浙岭渔冷90001”船从温岭箬山出港。

2021年3月27日20时左右，“浙岭渔冷90001”船从1956渔区返航。

2021年3月29日5时左右，黄康甫来到驾驶台，发现海上有大雾，遂与陈清灵、陈祥才一起在驾驶台帮忙值班瞭望，陈祥才操舵，陈清灵、黄康甫瞭望。

据AIS数据回放:

2021年3月29日6时05分，“浙岭渔冷90001”船坐标(东经122度46.98分，北纬28度57.15分)，航向252.2，航速9.2节。

2021年3月29日6时08分，“浙岭渔冷90001”船坐标(东经122度46.57分，北纬28度57.04分)，航向253.6，航速9.1节。

2021年3月29日6时09分，“浙岭渔冷90001”船第一次坐标(东经122度46.39分，北纬28度56.99分)，航向253.7，航速9.1节；第二次坐标(东经122度46.31分，北纬28度56.96分)，航向257.3，航速9.2节。

2021年3月29日6时10分，“浙岭渔冷90001”船第一次坐标(东经122度46.28分，北纬28度56.96分)，航向

295.7，航速0.9节；第二次坐标（东经122度46.29分，北纬28度56.96分），航向82.3，航速1.2节。根据数据分析，该船第一个数据航速骤降，第二个数据航向改变接近180度，说明碰撞后采取了倒车措施。

2.“浙象渔76026”船

2021年3月26日7时左右，“浙象渔76026”船从象山石浦出港。

2021年3月29日3时50分左右，“浙象渔76026”船放好网开始拖网作业，郑孝柯、刘家旭在驾驶台。

据AIS数据回放：

2021年3月29日6时05分，“浙象渔76026”船坐标（东经122度46.35分，北纬28度56.72分），航向331.7，航速3.4节。

2021年3月29日6时08分，“浙象渔76026”船坐标（东经122度46.30分，北纬28度56.90分），航向349，航速2.8节。

2021年3月29日6时09分，“浙象渔76026”船第一次坐标（东经122度46.30分，北纬28度56.92分），航向344.5，航速3节；第二次坐标（东经122度46.30分，北纬28度56.95分），航向10.5，航速3.2节。

2021年3月29日6时10分，“浙象渔76026”船坐标

(东经122度46.27分,北纬28度56.96分),航向259.3,航速2.1节。

2021年3月29日6时11分，“浙象渔76026”船AIS数据中断。

根据事故笔录和AIS数据分析，2021年3月29日6时10分左右，返航回港的“浙岭渔冷90001”船航经204渔区2小区(东经122度46.28分,北纬28度56.96分)时,与正在单拖作业的“浙象渔76026”船发生碰撞，“浙岭渔冷90001”船球鼻艏撞入“浙象渔76026”船右舷机舱。碰撞后，“浙岭渔冷90001”船倒车，“浙象渔76026”船尾部舱室大量进水后发生侧翻,随后迅速沉没。“浙象渔76026”船上4名船员被“浙岭渔冷90001”船救起，3名船员失踪。“浙岭渔冷90001”船艏有明显碰撞痕迹,球鼻艏损伤,船舱有轻微漏水现象，无人员伤亡。

三、搜救及处置情况

（一）搜救情况。

接报后，省市县渔业主管部门第一时间启动应急预案，迅速组织各方力量开展救援，全力搜救失联人员。整个搜救行动共调度指挥22艘渔船、6艘公务船以及1架飞机参与搜救，共救回船员4人。4月1日大规模集中搜救结束，未再发现其余3名落水失踪船员。搜救具体情况如下:

2021年3月29日6时30分左右，温岭市石塘镇渔船应急处置指挥中心接报后，通过平台联系事发附近渔船参与搜救，并联系温岭市石塘海上平安民间救助站郭文标前往事发海域。

2021年3月29日7时许，温岭市政府、温岭市港航口岸和渔业管理局相关领导前往指挥中心指导搜救工作，指令事发海域周围10海里范围内12艘渔船参与搜救，派遣中国渔政33012前往事发海域。

2021年3月29日7时38分，象山县水利和渔业局信息中心接报后，通知事发海域附近渔船参与搜救并派出渔政船前往事发海域。

2021年3月29日8时，省渔业应急处置指挥中心接报后，组织浙临渔21291、浙临渔12350、浙岭渔56139、浙象渔13068等15艘渔船参与搜救，并调派中国海监7008，中国渔政33203、33205、33208等执法船前往事发海域。

2021年3月29日18时，省渔业应急处置指挥中心组织协调海巡0717船、12艘渔船以及海事部门1架直升机参与搜救，获救4名船员转移至中国渔政33208船。

2021年4月1日18时，大规模海上搜救停止。

（二）善后处置情况。

事故发生后，各级政府和相关部门高度重视，浙江省农业

农村厅迅速组成事故调查组，第一时间赶赴象山指导；当地政府、主管部门积极安抚船员家属，磋商后续处置。死亡（失踪）船员的赔偿等善后已妥善处理。

四、事件原因

“浙岭渔冷 90001”船为在航机动船，“浙象渔 76026”船为正在从事捕鱼的船舶，事发时两船均处于能见度不良的水域且非互见之中。按照《1972 年国际海上避碰规则》（以下简称《规则》）规定，双方的行动规则不适用互见条款，依据《规则》其他相关条款双方互有避让责任。基于上述情况，事故原因分析如下：

（一）“浙岭渔冷 90001”船过失。

1.瞭望严重疏忽，导致未能对当时局面和碰撞危险作出充分估计。该船当班船副和在驾驶台协助瞭望的船长没有有效使用船上已开启的 AIS、雷达等一切有效手段保持连续、不间断的系统观察，未发现“浙象渔 76026”船，未能及时正确地判明与“浙象渔 76026”船已形成碰撞危险，直至临近碰撞都未能发现来船，导致两船在 6 时 10 分左右发生碰撞。其行为违反了《规则》第五条、第七条、第八条的规定。

2.未使用安全航速航行。事发海域有大雾，能见度不良，该船在碰撞前一直以 9 节左右航速航行，临近碰撞时航速达 9.2 节，表明该船当班驾驶人员在决定安全航速时没有考虑

当时的环境和情况，特别是能见度不良因素。其行为违反了《规则》第六条、第十九条第2款的规定。

3.未按规定鸣放雾号，雾中航行未尽到应有的谨慎。

该船在能见度不良情况下航行，当班驾驶人员未采取鸣放雾号；当听到有他船号笛声，没有引起足够警觉，也没有采取相应的措施，丧失了避免碰撞的良机。其行为违反了《规则》第十九条第5款、第三十五条第3款的规定。

（二）“浙象渔76026”船过失

1.瞭望疏忽，未能对当时局面和碰撞危险作出充分估计。该船当班驾驶人员没有使用适合当时环境和情况的一切有效手段保持连续、不间断的系统观察以便对当时的局面和碰撞危险作出充分估计，未能及时判断与“浙岭渔冷90001”船业已形成碰撞危险，直至两船紧迫局面或紧迫危险产生时才使用鸣笛警示来船，没有及早采取有效的避碰措施。其行为违反《规则》第五条、第七条、第八条的规定。

2.未按规定鸣放雾号。该船在能见度不良情况下从事拖网作业，没有按规定要求鸣放“从事捕鱼作业的船舶”的雾中信号以便于他船察觉，仅用鸣笛（一长声）警示来船，造成了“浙岭渔冷90001”船对本船的发现和判断不及时。其行为违反了《规则》第三十五条第3款的规定。

五、调查发现的问题以及事故中暴露的监管问题

（一）船员配置不足、不适任的问题突出。

1.“浙岭渔冷90001”船

该渔船职务船员配备不符合规定要求，普通船员存在未持证上岗现象，船上只有2名职务船员适任,12名普通船员持有证书，2人参加普通船员线上学习合格，缺配一级船副、二级轮机长、二级管轮、助理管轮各1名，无证船员13名。据调查，船长黄康甫其一级船长证书系未经参加培训、考试而取得。

2.“浙象渔76026”船

该渔船职务船员配备不符合规定要求，船上只有2名职务船员适任,缺配二级船副、二级轮机长各1名。

（二）渔船安全生产主体责任不落实。

1.“浙岭渔冷90001”船

该渔船进出港报告与实际出海情况不符。接受出港检查后，本航次出海时擅自更换4名船员，造成职务船员缺配2名、不适任2名；聘用13名无证人员上船并超过核定人数3人，是典型的安全意识淡薄、主体责任不落实的行为。

2.“浙象渔76026”船

该渔船进出港报告与实际出海情况不符。虽然报告人数一致，但擅自更换1名职务船员，缺配2名职务船员。该渔船还存在擅自改变作业类型（核定作业桁杆拖虾，实际作业单

拖），是典型的安全意识淡薄、主体责任不落实的行为。

（三）安全监管力度有待加强。

1.渔船进出港报告管理存在漏洞。“浙岭渔冷90001”船、“浙象渔76026”船进出港报告均存在真实性问题，职务船员不适任、普通船员未持证等现象，“浙岭渔冷90001”船还存在超员的现象。反映出渔船船籍地渔业主管部门、乡镇、渔船基层管理组织对渔船进出港报告制度的后续监管不到位。

2.属地管理工作不够细致。基层管理组织对渔船的职务船员配备、普通船员持证、船上人数等情况没有准确掌握，渔船隐患排查工作流于形式。所属乡镇温岭石塘镇、象山定塘镇人民政府虽然开展了渔民安全教育、渔船定人联船、安全隐患排查等工作，但对所属基层管理组织的监督、指导力度不够，造成基层管理组织履职不到位。

3.行业监管亟待加强。渔业主管部门对渔船擅自改变作业类型、职务船员配备不足、船上人员未持证上岗、渔船超员进出港报告信息不实等违规现象的查处力度不够。

六、处理意见

（一）“浙岭渔冷90001”船舶所有人黄连友，是该船生产组织者，明知渔船缺配职务船员存在安全隐患，却故意虚报、瞒报，仍然出海经营，未严格落实渔船安全生产责任制度对本次造成的3人死亡事故负主要责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移交司法机关处理。

（二）“浙岭渔冷 90001”船当班驾驶人员陈清灵、驾驶台协助值班的船长黄康甫没有履行安全航行职责，在能见度不良的天气环境下没有使用安全航速，以接近全速的速度航行，值班瞭望疏忽，属于失职，涉嫌交通肇事罪，建议移交司法机关处理。

（三）“浙象渔 76026”船东船长郑孝柯作为该船安全生产主要责任人，未能执行渔船安全生产法律法规履行职责，在职务船员配置不足情况下出海生产，值班瞭望疏忽，对事故发生负主体责任和直接责任。鉴于其已经在事故中失踪，免予责任追究。

（四）“浙岭渔冷 90001”船长黄康甫涉嫌以不正当手段取得船员证书，建议由温岭市公安、渔业等相关部门作进一步调查并依法处理。

（五）温岭市石塘镇渔业服务有限公司对“浙岭渔冷 90001”进出港报告核实以及渔船日常管理工作存在缺失，建议由温岭市石塘镇对该公司及其负责人作相应处理。

（六）象山县海保渔业服务中心定塘分中心对渔业相关规定、政策了解不够，对“浙象渔 76026”船进出港报告、“证业不符”核实等工作存在缺失，建议由象山县定塘镇对该分中心及其负责人作相应处理。

（七）温岭市石塘镇政府、渔业主管部门对涉氨冷藏船“一对一”联系和动态跟踪管控机制落实不够，渔船开航前

检查、进出港人员核实、日常定期联系等存在问题，建议给予相关责任人党纪政务处分。

（八）象山县定塘镇政府、渔业主管部门对渔船动态跟踪管控机制落实不到位，“证业不符”整治、进出港人员核实、日常定期联系等存在问题，建议给予相关责任人党纪政务处分。

七、防范与整改措施

为深刻汲取事故教训，举一反三，防止类似事故发生，针对本事故调查中发现问题，调查组提出针对性建议及整改措施如下：

（一）全面压实船东船长主体责任。督促船东船长严格落实进出港报告、持证上岗、值班瞭望、编组生产等制度，及时维护渔船安全设施设备、通导救生设备，确保渔船的适航性和安全性。推动渔船船员实名制保险、保险赔付金额与安全生产责任挂钩、安全责任与个人征信挂钩等制度的落地，通过经济手段倒逼主体责任的落实。

（二）加强渔船安全生产教育培训。利用船东船长“面对面”教育的机会，以案示警，剖析事故原因，阐明事故责任和后果，深刻汲取事故教训，有效防范类似事故发生。加大职务船员培训力度，强化通导设备、避碰规则、号灯号型号笛等驾驶相关内容的培训，切实提高恶劣天气、海况下船员安全驾驶的能力。加强船员应急处理能力培训，以新编《渔船安全生

产手册》学习培训为重点，突出应知应会、实操技能、应急处置，全面提高船员安全操作技能和应急处置能力。

（三）落实渔船安全监管责任。按照“船籍港管辖”原则突出渔船属地管理责任，明晰靠泊港进出港监管职责，全面落实渔船进出港报告，对涉氨冷藏船等重点渔船，做到“出港必登船检查，进港必核实船员”，严肃处理不报、虚报、瞒报等行为。强化渔船日常监管，严格落实“定人联船”制度，确保安全管控措施落地、落细。加大渔船安全执法力度，严查擅自改变作业类型、职务船员配置不足、超载超员、违规使用AIS等违法行为。

（四）抓实渔船隐患排查整治。组织开展渔船安全风险普查工作，全面查清船员适任、船舶适航、安全管理等方面的隐患风险，及时录入全省渔业“互联网+监管”平台；综合风险因素，判定风险等级，形成渔船安全风险“四色图”，实现渔船风险精准辨识。根据风险普查情况，分级分类开展安全隐患整治，凡隐患整改不到位的，一律依法责令停港继续整改，严防渔船“带病出海”。

（五）规范基层渔船管理组织。进一步整合优化基层渔船管理组织，推行基层渔船管理组织集中办公或与渔政驻港管理机构合署办公。进一步加强基层组织制度化建设，推动进出港报告、编组生产、动态干预等制度落地落细。进一步提高基层组织管理人员能力，开展渔船安全救助信息系统、渔业

政策法规、应急处置等培训，提升各级应急值班人员信息分析研判、政策解读、应急处置等能力。

（六）推进渔船精密智控建设。积极构建快速感知、智能防控、联动处置、共建共享的渔船安全生产监管技防体系，实现渔船全链条闭环数字化安全监管。全面梳理船、港、人、环境等涉渔监管、服务数据和需求，建成“标准统一、融合共享动态有效”的渔业综合数据库和“智能（AI）识别”的监控系统，力争实现船员人脸识别、行为识别。在部分渔船上加装气象设备，实现东海气象数据实时采集，为恶劣天气海况预警、台风防御调度、应急处置指挥提供准确依据。